ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2007. május 15.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.)

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (13 pont)

a) Víz, szén-dioxid, ammónia, metanol (a négy anyag felsorolása). ***1 pont***
Helyes szerkezeti képletek. 1-1 pont ***4 pont***

b) A tizenhat aminosav közül hatnak van biológiai szerepe, tehát 37,5 százalékuknak. ***1 pont***

c) A négy vegyület moláris tömegének helyes kiszámítása. ***1 pont***
Ha 2 mol vizet, 1 mol szén-dioxidot, 1 mol ammóniát, 1 mol metanolt juttattak be:
m (víz) = 36 g
m (szén-dioxid) = 44 g
m (ammónia) = 17 g
m (metanol) = 32 g
m (összes anyag) = 129 g ***1 pont***
tömeg% (víz) = [36/129]·100 = 27,9
tömeg% (szén ‑dioxid) = [44/129]·100 = 34,1
tömeg% (ammónia) = [17/129]·100 = 13,2
tömeg% (metanol) = 24,8 ***1 pont***

d) $NH_2 – CH_2 – COOH$ (ikerionos szerkezettel is elfogadható). ***1 pont***
Név: glicin vagy amino-ecetsav, *bármelyik elfogadható* ***1 pont***

e) Így utánozták a napfényt. ***1 pont***
A sugárzás energiája felhasítja a molekulákat, és újakat hoz létre. ***1 pont***
(Minden hasonló tartalmú válasz elfogadható!)

2. Egyszerű választás (15 pont)

1. B
2. C
3. E
4. C
5. A
6. D
7. D
8. E
9. B
10. B
11. C
12. D
13. A
14. C
15. E

3. Négyféle asszociáció (8 pont)

1. **C**
2. **B**
3. **D**
4. **B**
5. **C**
6. **C**
7. **C**
8. **A**

4. Táblázatos feladat (16 pont)

1. pl.: $Zn + 2\ HCl = ZnCl_2 + H_2$ ***2 pont***
2. $2\ CH_4 \longrightarrow C_2H_2 + 3\ H_2$ ***2 pont***
3. $CH_2{=}CH_2 + H_2 \longrightarrow CH_3{-}CH_3$ ***2 pont***
4. Síkalkatú. ***1 pont***
5. Addíció (egyesülés, esetleg redoxi folyamat is elfogadható). ***1 pont***
6. $CH_3{-}CHO + H_2 \longrightarrow CH_3{-}CH_2{-}OH$ ***2 pont***
7. Etanol **vagy** etil-alkohol (bármelyik elfogadható). ***1 pont***
8. $2\ H_2 + O_2 = 2\ H_2O$ ***1 pont***
9. Hidrogénkötés. ***1 pont***
10. $3\ H_2 + N_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$ ***2 pont***
(Képletekkel és együtthatókkal helyesen felírt egyenlet: 1 pont. Egyensúly-jel használata: 1 pont)
11. –3 ***1 pont***

5. Alternatív feladat (15 pont)

A.) Táblázatos feladat (15 pont)

1. +5 ***1 pont***
2. +6 ***1 pont***
3. A tömény savat öntjük (vékony sugárban) a vízhez állandó kevergetés mellett. ***2 pont***
4. Passziválja. ***1 pont***
5. Hígul **vagy** vizet köt meg. (**Mindkét válasz elfogadható!)** ***1 pont***
6. $HNO_3 + NaOH = NaNO_3 + H_2O$ ***1 pont***
7. $H_2SO_4 + 2\ NaOH = Na_2SO_4 + 2\ H_2O$ ***2 pont***
(– helyes képletek megadása 1 pont
– reakcióegyenlet rendezése 1 pont)
8. Fehérjék kimutatása **vagy** xantoprotein próba *vagy* nitrálás reakciópartnere. **(Bármely helyes válasz elfogadható!)** ***1 pont***

9. Vízelvonószer **vagy** vízaddíció katalizátora **vagy** elszenesíti a szerves anyagokat.
(Bármely helyes válasz elfogadható! Elfogadható valamely válasz tartalmának megfelelő, helyesen felírt reakcióegyenlet is, pl. $C_2H_5OH \xrightarrow{cc.H_2SO_4} C_2H_4 + H_2O$) ***1 pont***

10. $C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow{cc.H_2SO_4} C_6H_5NO_2 + H_2O$ ***2 pont***
(A benzol egyéb jelöléseivel is elfogadható.)

11. Nitrobenzol ***1 pont***

12. Szubsztitúció. ***1 pont***

B.) Számítási feladat (15 pont)

a) A glükóz képlete. ***1 pont***
$C_6H_{12}O_6$ (sz) + 6 O_2 (g) = 6 CO_2 (g) + 6 H_2O (f)
(– helyes képletek megadása 1 pont
– reakcióegyenlet rendezése 1 pont) ***2 pont***
$\Delta_r H = [6 \cdot \Delta_k H(CO_2) + 6 \cdot \Delta_k H(H_2O, f)] – \Delta_k H(C_6H_{12}O_6) =$
$[6 \cdot (–394 \text{ kJ/mol}) + 6 \cdot (–286 \text{ kJ/mol})] – (–1271 \text{ kJ/mol})$ ***3 pont***
$\Delta_r H$ = –2809 kJ/mol ***1 pont***

b) 1,00 dm^3, azaz 1,00 liter vérben 1,00 g szőlőcukor van, ***1 pont***
M(szőlőcukor) = 180 g/mol ***1 pont***
n(szőlőcukor) = m/M = 1,00 g / 180 g/mol= 0,00556 mol= 5,56 mmol ***1 pont***
a vércukorszint: 5,56 mmol/l ***1 pont***

c) 1 napi munka 12000 kJ energiát igényel, 1 mol szőlőcukor 2809 kJ energiát termel
n(szőlőcukor)= 12000 kJ/ 2809 kJ/mol = 4,27 mol/nap ***3 pont***
m(szőlőcukor) = $n \cdot M$= 4,27 mol/nap ·180 g/mol= **769 g/nap** ***1 pont***

6. Elemző feladat (20 pont)

A lehetséges válaszok közül egyet elegendő megadni a vizsgázónak. Névvel és a kémiai jellel egyaránt kell válaszolnia. Több helyes válasz esetén is csak 2-2 pontot kaphat! **Minden alkérdésnél 1-1 pont jár a névre valamint a kémiai jelre is.**

1. Pl. kén: S vagy S_8, vagy arany: Au ***2 pont***
2. Pl. ammónium-nitrát: NH_4NO_3, pétisó: NH_4NO_3 és $CaCO_3$,
kálium-klorid: KCl, kalcium-foszfát: $Ca_3(PO_4)_2$ ***2 pont***
3. Pl. formaldehid: HCOH, acetaldehid: CH_3CHO, szőlőcukor: $C_6H_{12}O_6$ ***2 pont***
4. Hidrogén-klorid: HCl, klór:Cl_2, vagy szén-dioxid: CO_2 ***2 pont***
5. Pl. fehérfoszfor: P_4, szén-monoxid: CO, jód: I_2, ólomvegyületek ***2 pont***
6. Pl. hidrogén-klorid : HCl, kén-dioxid: SO_2, nitrogén-dioxid: NO_2 ***2 pont***
7. Pl. kloridion: Cl^-, magnéziumion: Mg^{2+} ***2 pont***
8. Pl. tejsav: $CH_3–CH(OH)–COOH$, szalicilsav: $C_6H_4(COOH)(OH)$ ***2 pont***
9. Pl. vas(II)ion: Fe^{2+}, vas(III)ion: Fe^{3+}, réz(II)ion: Cu^{2+}, permanganátion: MnO_4^- ***2 pont***
10. Szén-monoxid: CO ***2 pont***

7. Számítási feladat (13 pont)

a) Csak a cink oldódik: ***1 pont***
$Zn + 2\ HCl = ZnCl_2 + H_2$ ***2 pont***
V_m= 24,5 dm^3/mol ***1 pont***
n(hidrogén)= V/V_m= 0,1225 dm^3 / 24,5 dm^3/mol = 0,0050 mol ***1 pont***
n(Zn)= n(hidrogén) ***1 pont***
$m(Zn) = n \cdot M$ = 0,0050 mol · 65,4 g/mol= 0,327 g ***1 pont***
Az ötvözet cinktartalma: (0,327 / 1,635) · 100= **20 tömeg%**
Az ötvözet réztartalma: 80 tömeg% ***2 pont***

b) n(Zn)= 0,0050 mol
n(HCl)= 2 · n(Zn)= 0,010 mol ***1 pont***
10 % felesleggel számolva: 1,1 · 0,010 mol= 0,011 mol ***1 pont***
V(HCl)= n/c = 0,011 mol/ 0,50 mol/dm^3 = 0,022 dm^3 = 22 cm^3 ***2 pont***

(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)